

定積分の部分積分法～同形出現～

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx$$

point

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx = I$ において、同じ形が 出るまで部分積分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx = I \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' \sin x dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \left\{ \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} (-\sin x) dx \right\} \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} I\right) \end{aligned}$$

よって

$$I = \frac{1}{5} (1 - 2e^{-\pi})$$

$$(例2) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx \quad \text{とするとき。}$$

I, J の値をそれぞれ求めよ。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x)' \cos x dx \\ &= [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (-\sin x) dx \\ &= -1 + J \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x)' \sin x dx \\ &= [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - I \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ② より

$$I = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1), \quad J = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$$